入门：从表示到优化

把特征表示、优化难度与泛化表现分开讨论。 建议：90 分钟阅读 + 30 分钟讨论。

阅读顺序 / READING ORDER

01 **AlexNet · 2012**

以 GPU、ReLU、dropout 和深卷积组合首次规模化训练 ImageNet 级深 CNN。

02 **ResNet · 2016**

显式 identity shortcut 与残差相加 y=x+F(x)。

03 **DenseNet · 2017**

每层对所有前层输出做通道 concat，而非仅连接相邻层或做残差相加。

04 **ConvNeXt · 2022**

7×7 depthwise spatial mixer 加 inverted bottleneck 的现代纯卷积块。

讨论与小实验 / DISCUSS & TEST

保持数据划分与训练预算一致，对照普通块和残差块。记录训练误差、验证误差与梯度范数；先提出预测，再解释结果。

我的可证伪预测：

核对清单：数据划分 ☐ 监督信息 ☐ 比较预算 ☐ 指标与单位 ☐ 原文出处 ☐

资料状态：模型摘要为迁移内容，E0 / 待逐篇核对；点击模型卡片打开原论文。学习顺序不表示已经证实的谱系边。教学实验不构成临床验证。